Validación de la solución

FlexPod

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/flexpod/hybrid-cloud/flexpod-rho-cvo-solution-validation_overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Validación de la solución 1
Descripción general 1
Recuperación de aplicaciones con backups remotos 1

Validación de la solución

Descripción general

"Anterior: Instalación de Astra Control Center en OpenShift Container Platform."

En esta sección, vamos a revisar la solución con algunos casos de uso:

- Restaurar una aplicación con estado desde una copia de seguridad remota a otro clúster de OpenShift que se ejecuta en la nube.
- Restaurar una aplicación con estado en el mismo espacio de nombres en el clúster de OpenShift.
- Movilidad de aplicaciones mediante la clonación de un sistema FlexPod (OpenShift Container Platform Bare Metal) a otro sistema FlexPod (OpenShift Container Platform en VMware).

Cabe destacar que en esta solución sólo se validan algunos casos de uso. Esta validación no representa en modo alguno toda la funcionalidad de Astra Control Center.

"Siguiente: Recuperación de aplicaciones con backups remotos."

Recuperación de aplicaciones con backups remotos

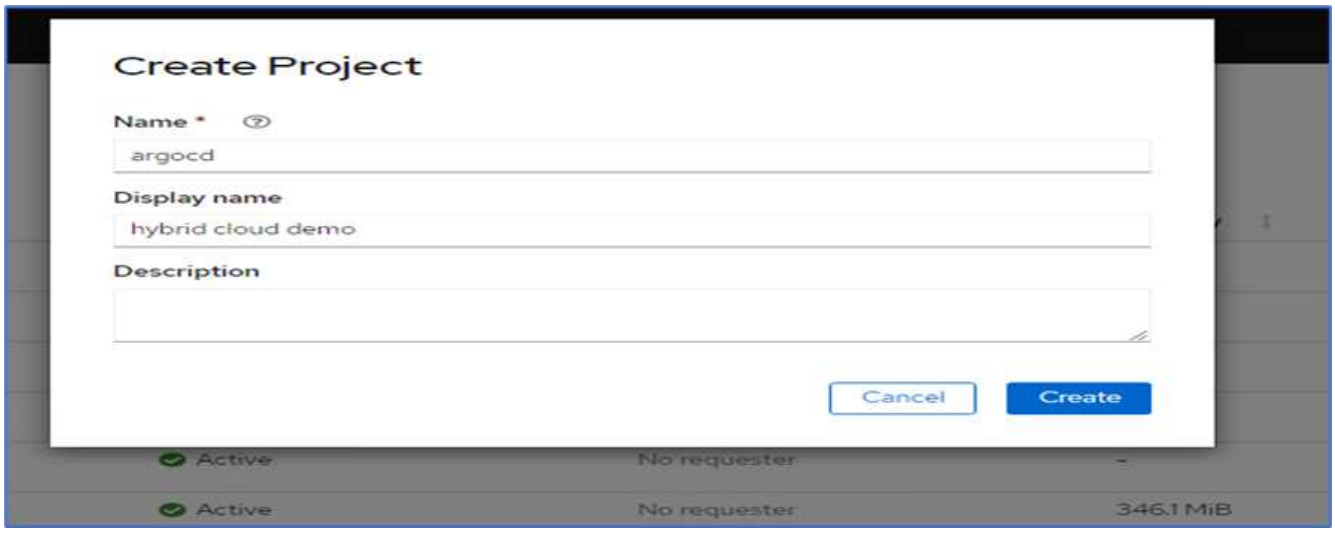
"Anterior: Información general de validación de la solución."

Con Astra, puede realizar un backup completo y consistente con las aplicaciones que puede utilizar para restaurar su aplicación con sus datos en un clúster de Kubernetes diferente que se ejecute en un centro de datos en las instalaciones o en un cloud público.

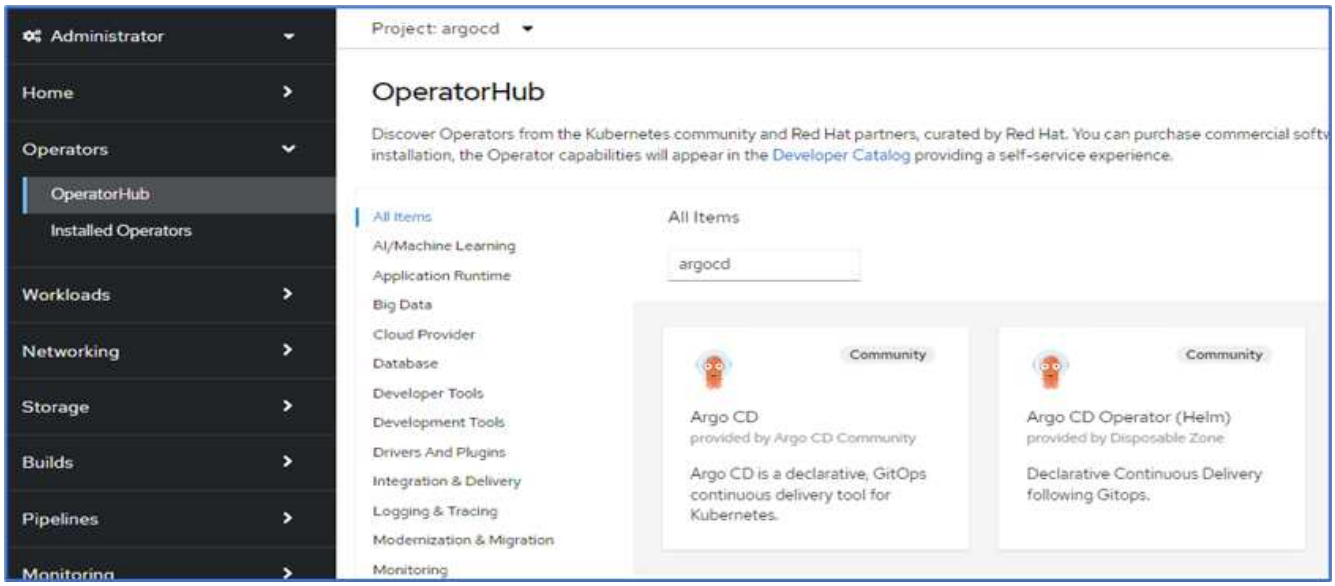
Para validar que la recuperación de aplicaciones se ha realizado correctamente, simule un fallo local de una aplicación que se ejecuta en el sistema FlexPod y restaure la aplicación a un clúster K8s que se ejecuta en el cloud mediante un backup remoto.

La aplicación de ejemplo es una aplicación de lista de precios que utiliza MySQL para la base de datos. Para automatizar la puesta en marcha, usamos "CD Argo" herramienta. Argo CD es una herramienta de entrega continua, declarativa, GitOPS para Kubernetes.

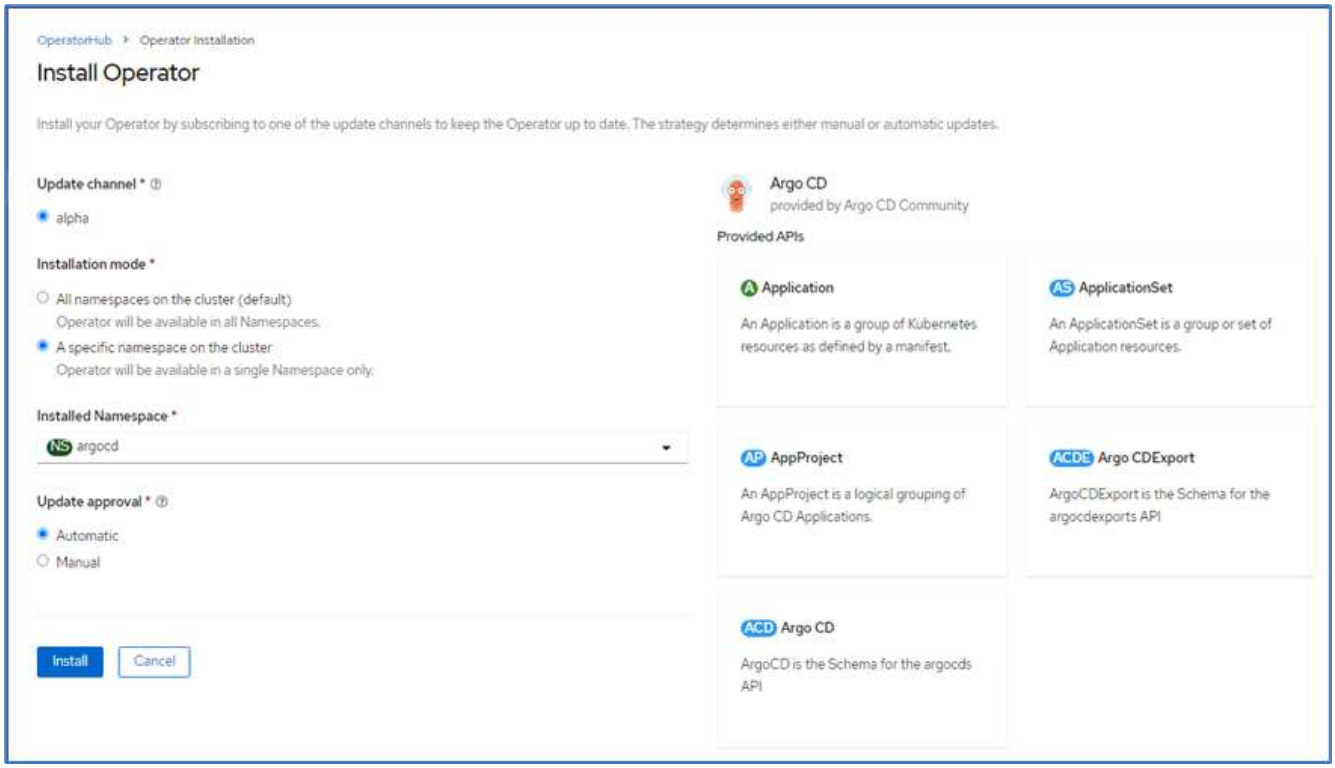
1. Inicie sesión en el clúster OpenShift de las instalaciones y cree un nuevo proyecto con el nombre `argocd`.



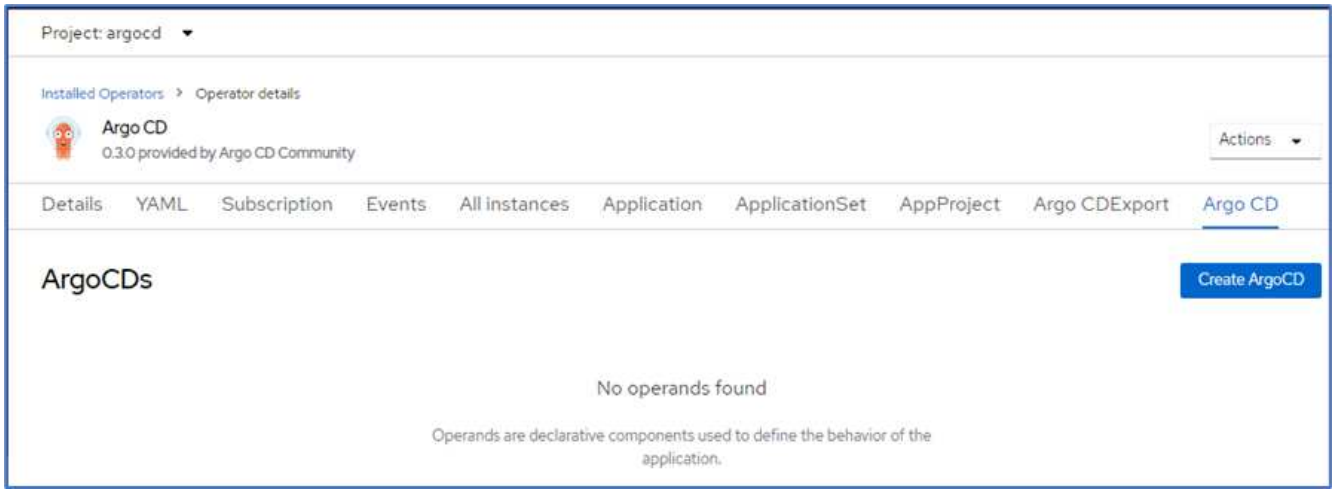
2. En OperatorHub, busque `argocd` Y seleccione operador de Argo CD.



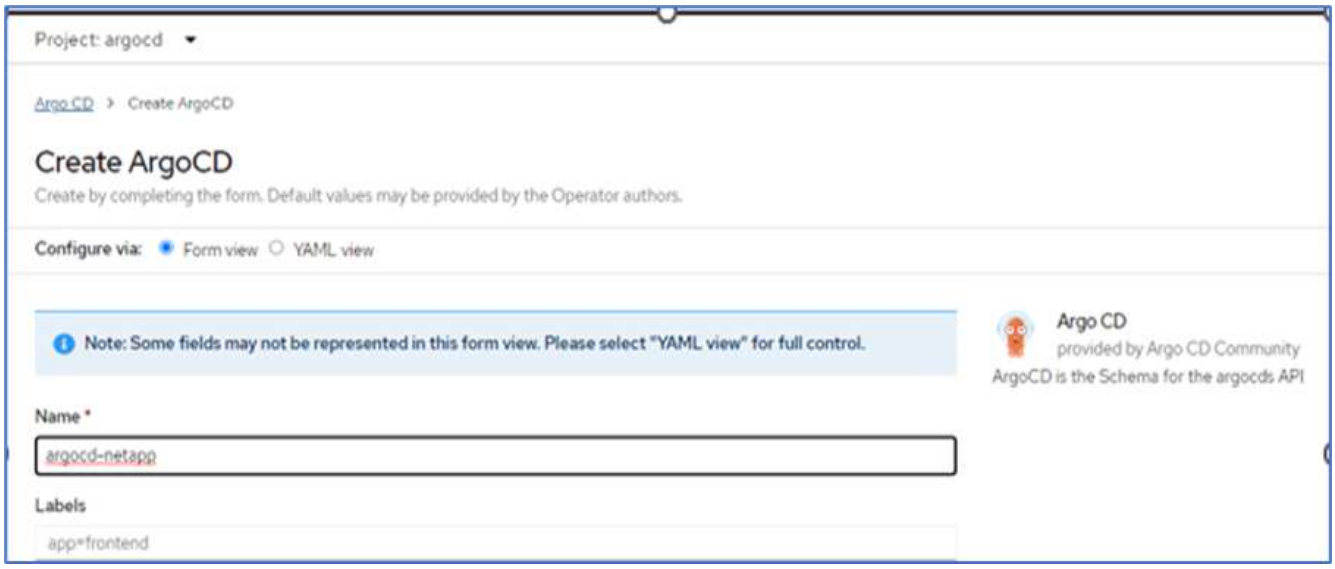
3. Instale el operador en el `argocd` espacio de nombres.



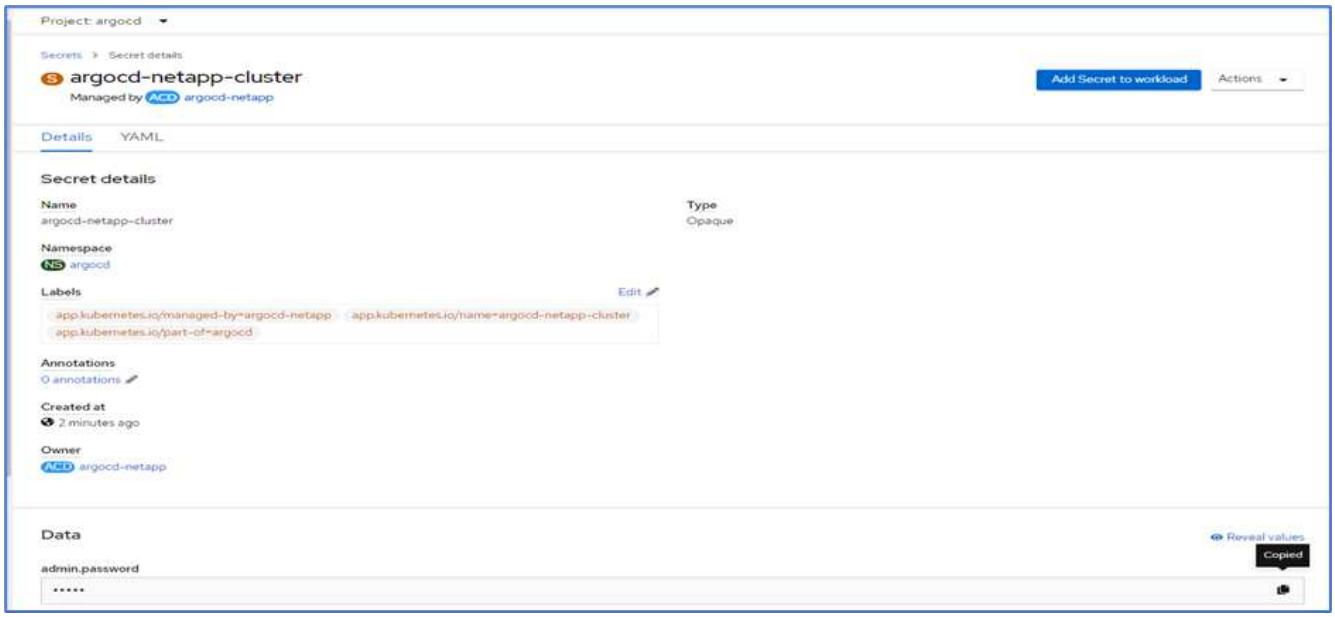
4. Vaya al operador y haga clic en Crear ArgoCD.



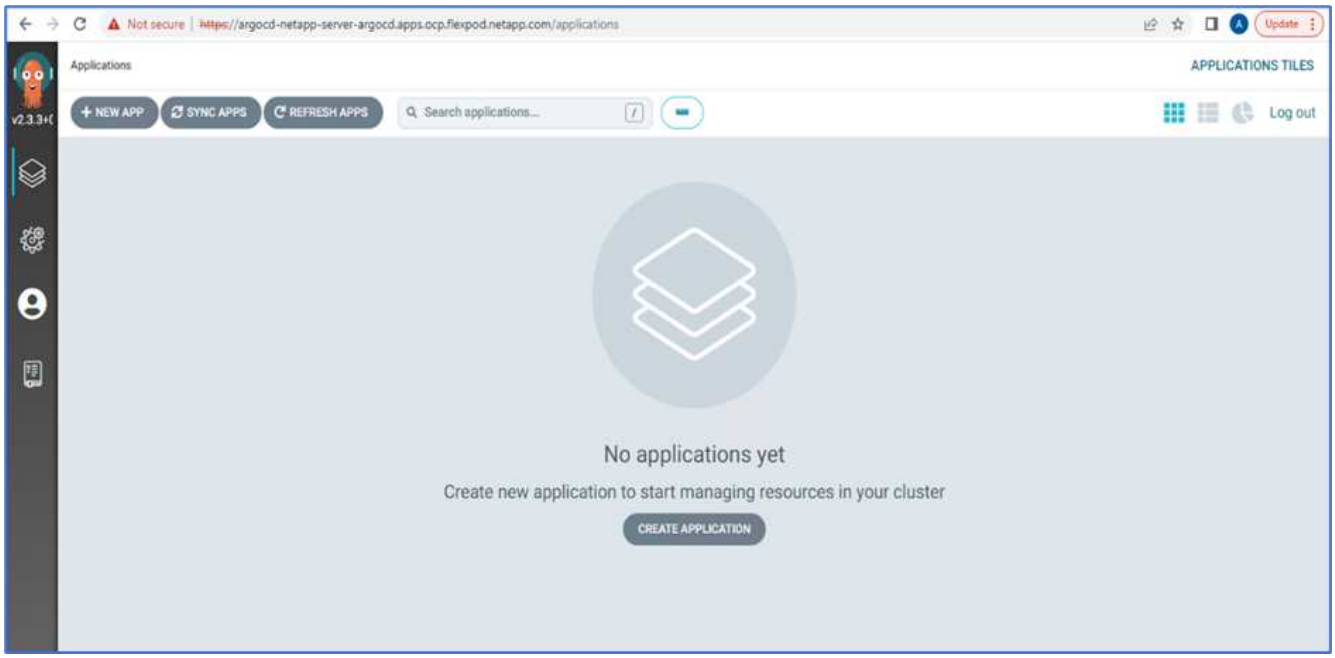
5. Para desplegar la instancia del CD Argo en `argocd` Project, proporcione un nombre y haga clic en Create.



6. Para iniciar sesión en el CD de Argo, el usuario predeterminado es admin y la contraseña está en un archivo secreto con el nombre `argocd-netapp-cluster`.



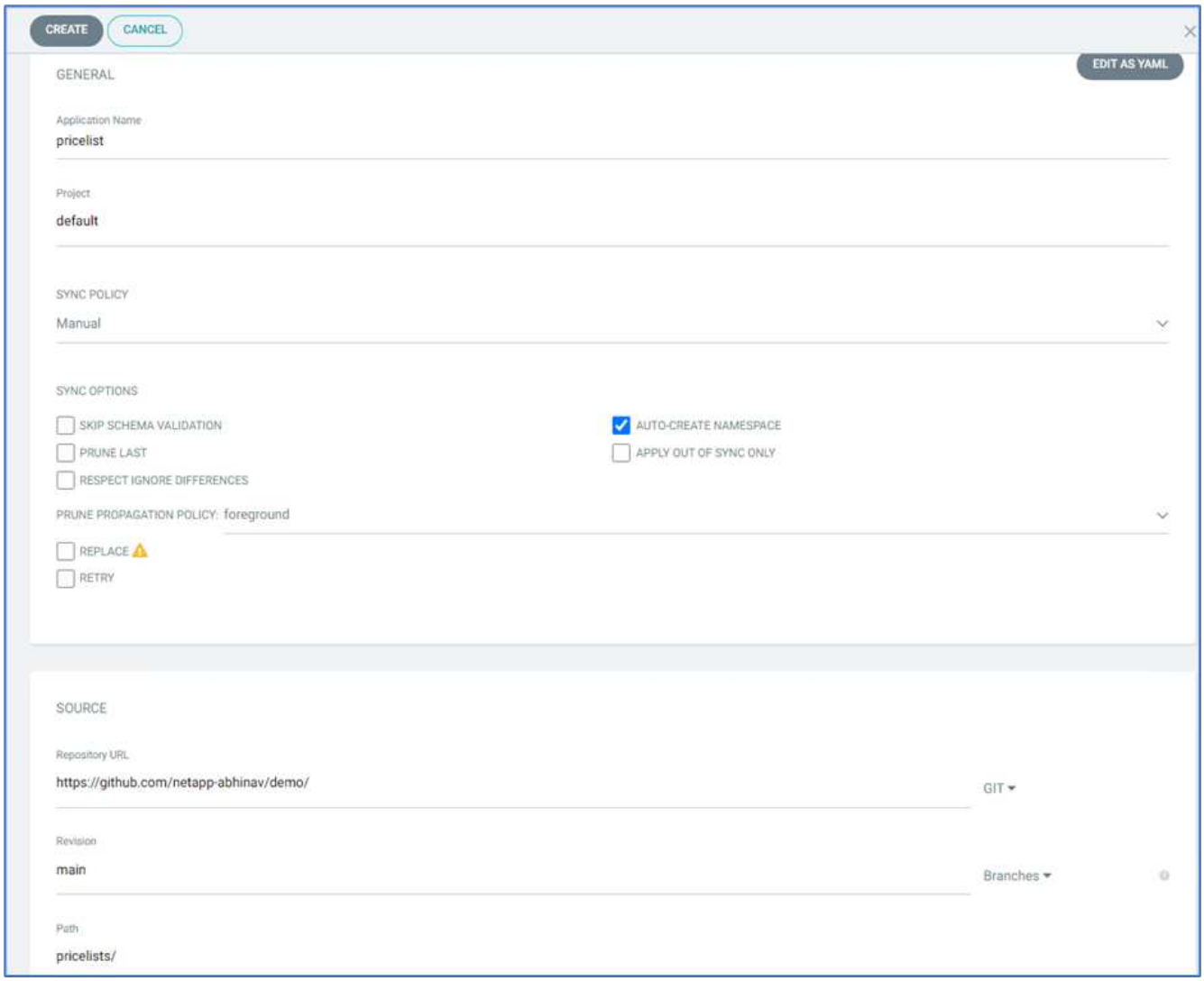
7. En el menú lateral, seleccione rutas > ubicación y haga clic en la dirección URL de `argocd` rutas. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.



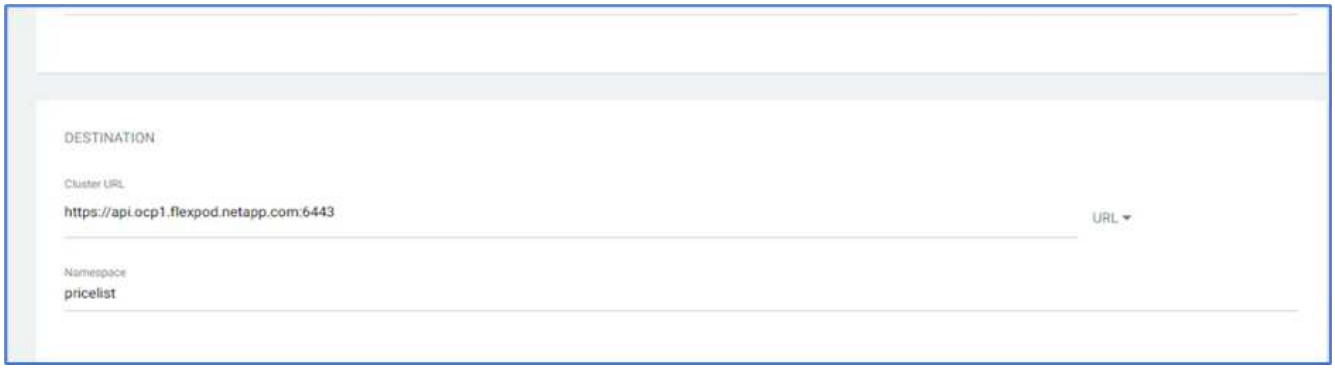
8. Agregue el clúster OpenShift en las instalaciones al CD de Argo a través de la CLI.

```
####Login to Argo CD####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 login argocd-netapp-server-
argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com --insecure
Username: admin
Password:
'admin:login' logged in successfully
Context'argocd-netapp-server-argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com' updated
####List the On-Premises OpenShift cluster####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add
ERRO[0000] Choose a context name from:
CURRENT  NAME
CLUSTER              SERVER
*        default/api-ocp-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp.flexpod.netapp.com:6443
         default/api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443
####Add On-Premises OpenShift cluster###
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add default/api-
ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
WARNING: This will create a service account `argocd-manager` on the
cluster referenced by context `default/api-ocp1-flexpod-netapp-
com:6443/abhinav3` with full cluster level admin privileges. Do you want
to continue [y/N]? y
INFO[0002] ServiceAccount "argocd-manager" already exists in namespace
"kube-system"
INFO[0002] ClusterRole "argocd-manager-role" updated
INFO[0002] ClusterRoleBinding "argocd-manager-role-binding" updated
Cluster 'https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443' added
```

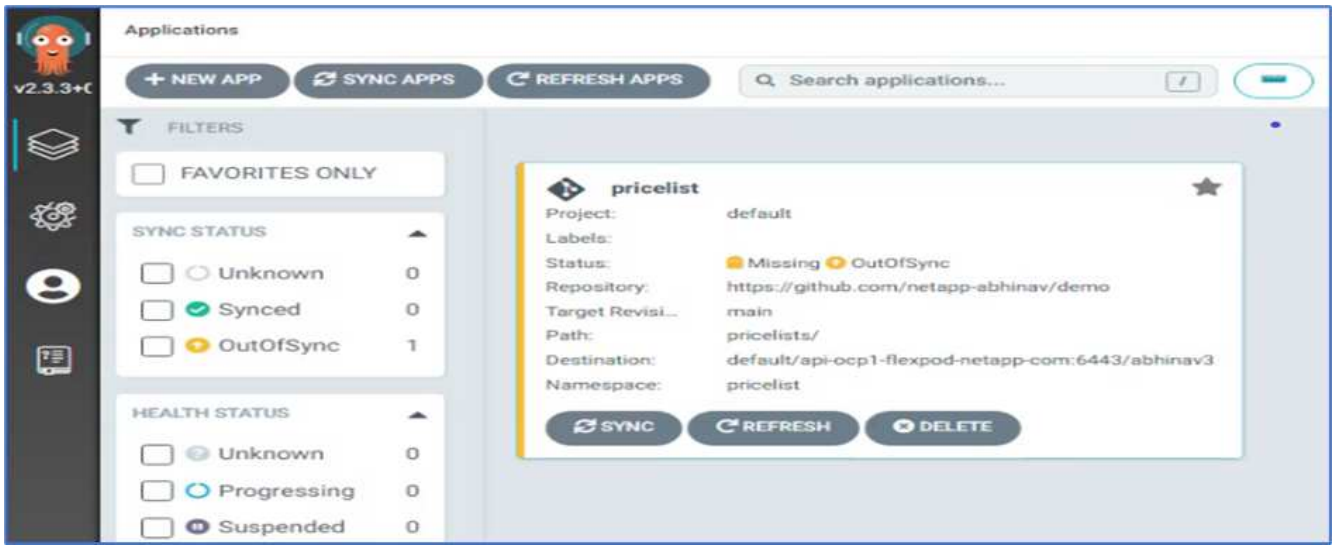
9. En la interfaz de usuario de ArgoCD, haga clic EN LA NUEVA APLICACIÓN e introduzca los detalles sobre el nombre de la aplicación y el repositorio de código.



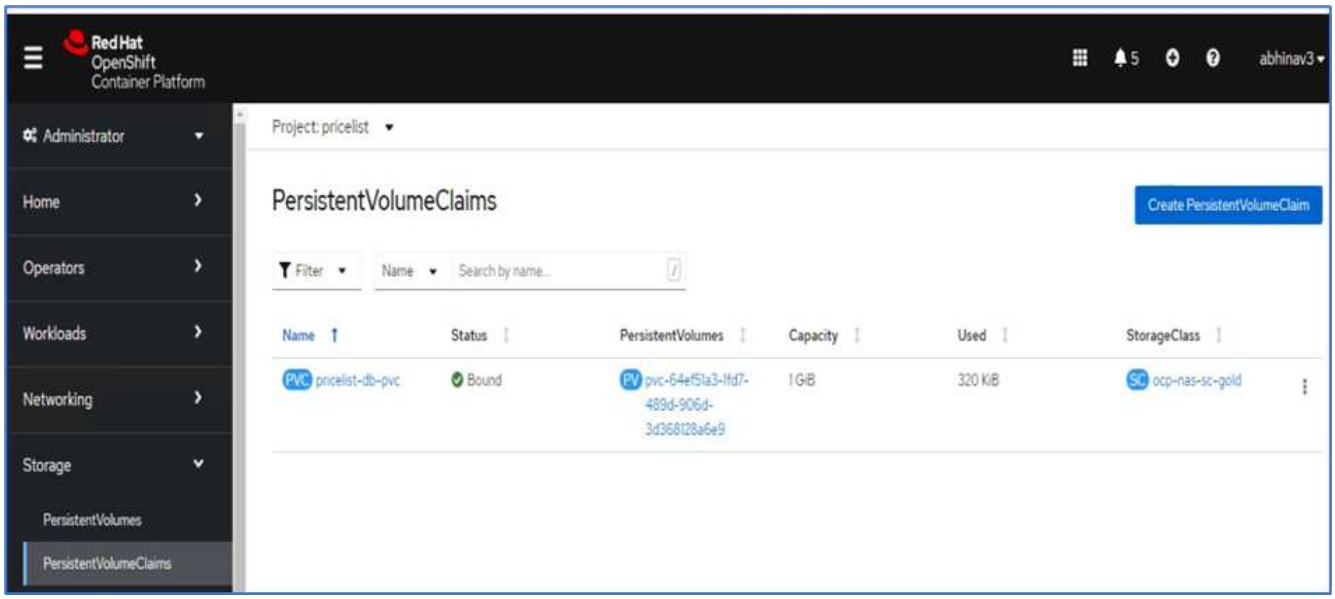
10. Introduzca el clúster OpenShift donde se va a implementar la aplicación junto con el espacio de nombres.



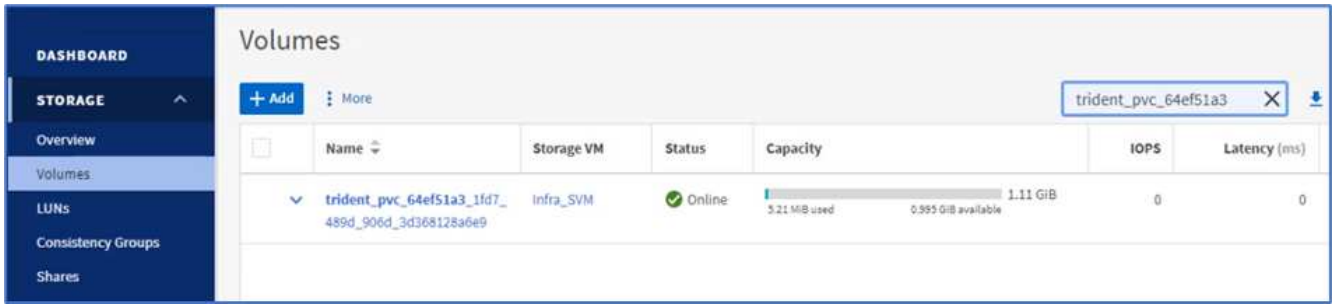
11. Para implementar la aplicación en el clúster OpenShift en las instalaciones, haga clic en SYNC.



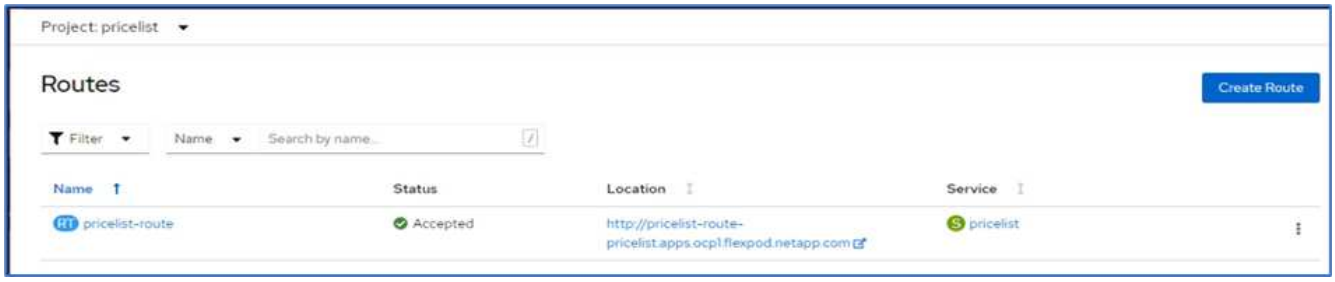
12. En la consola de OpenShift Container Platform, vaya a Lista de precios de proyecto y, en almacenamiento, compruebe el nombre y el tamaño del PVC.



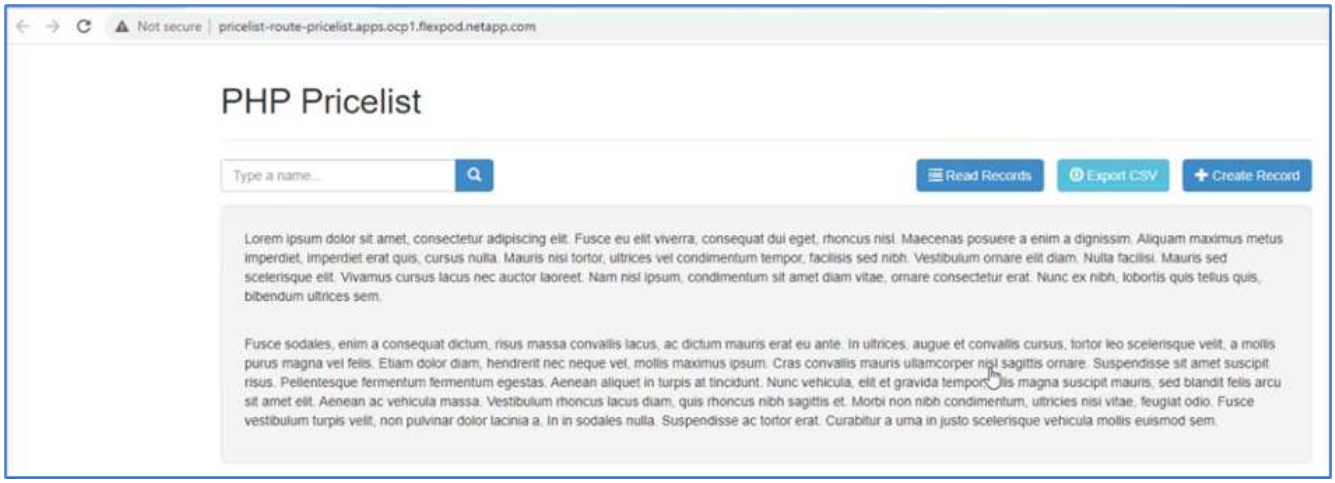
13. Inicie sesión en System Manager y verifique la RVP.



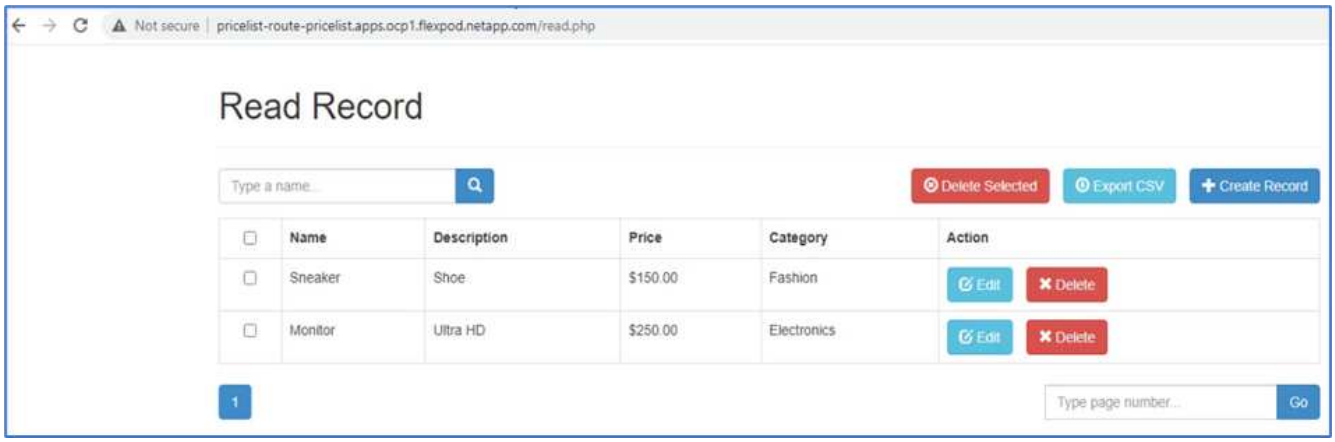
14. Una vez que se estén ejecutando los pods, seleccione Networking > Routes en el menú lateral y haga clic en la dirección URL en ubicación.



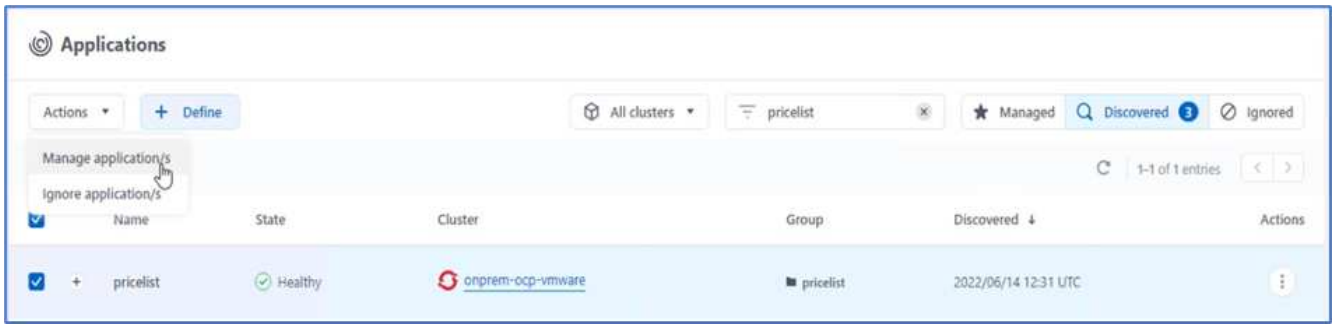
15. Se muestra la página de inicio de la aplicación Lista de precios.



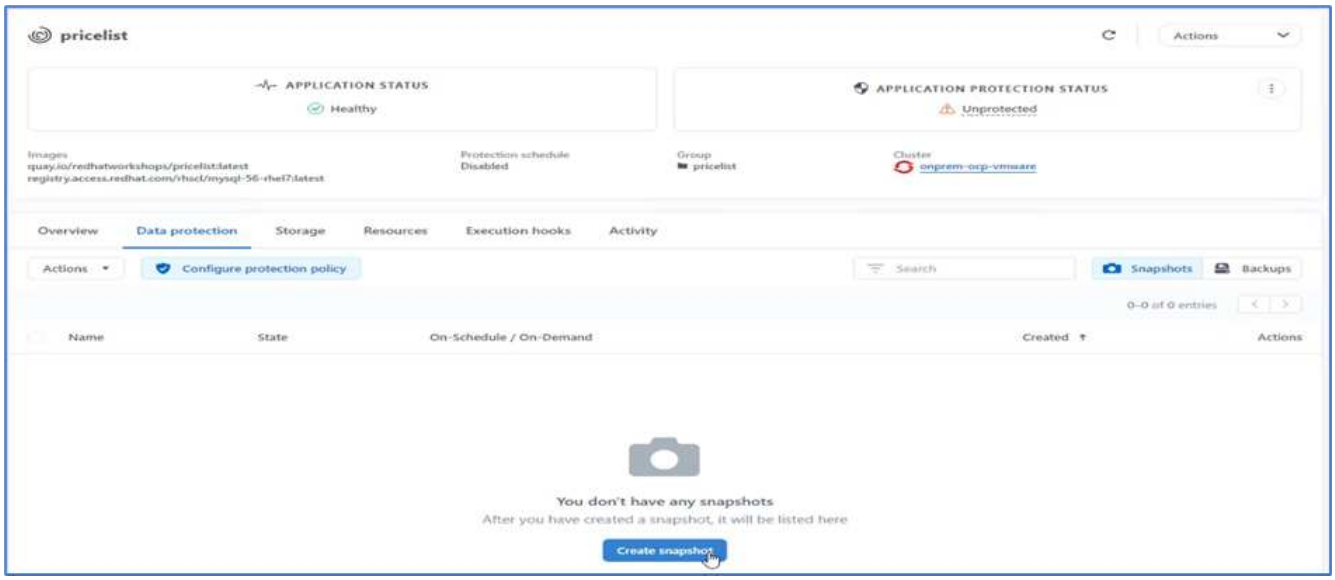
16. Cree algunos registros en la página Web.



17. La aplicación se descubre en Astra Control Center. Para gestionar la aplicación, vaya a aplicaciones > descubiertas, seleccione la aplicación Lista de precios y haga clic en Administrar aplicaciones en acciones.

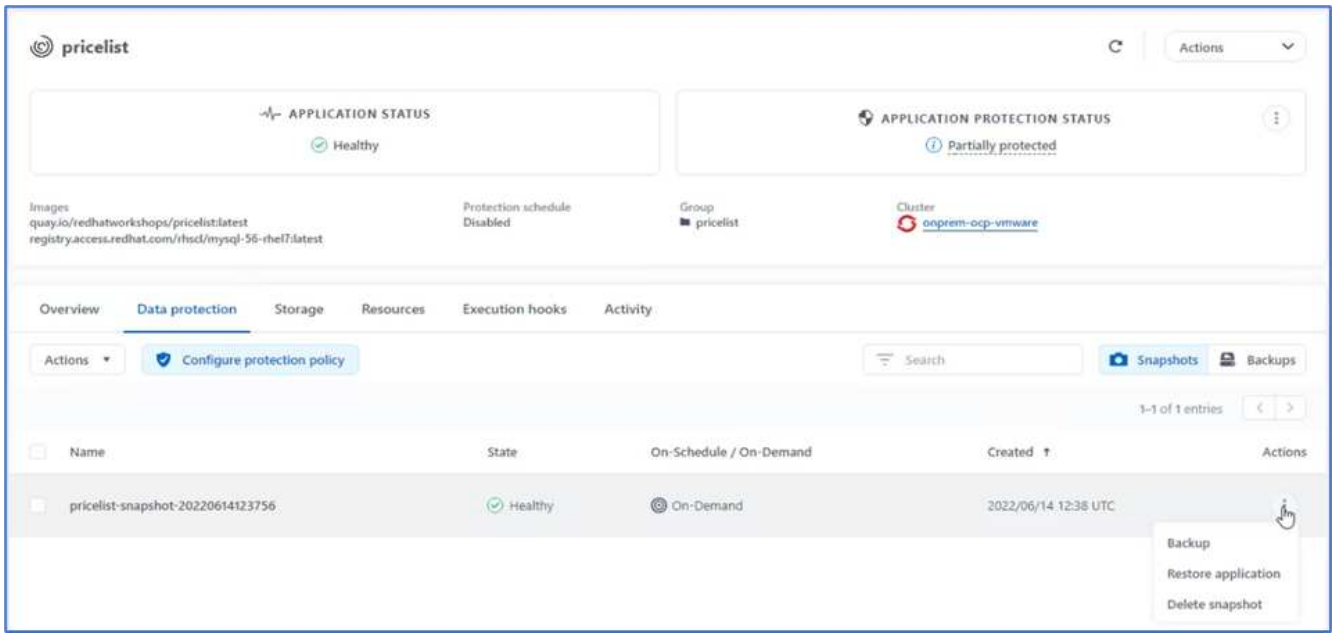


18. Haga clic en la aplicación Lista de precios y seleccione Protección de datos. En este momento, no deben existir copias Snapshot o backups. Haga clic en Create Snapshot para crear una snapshot bajo demanda.

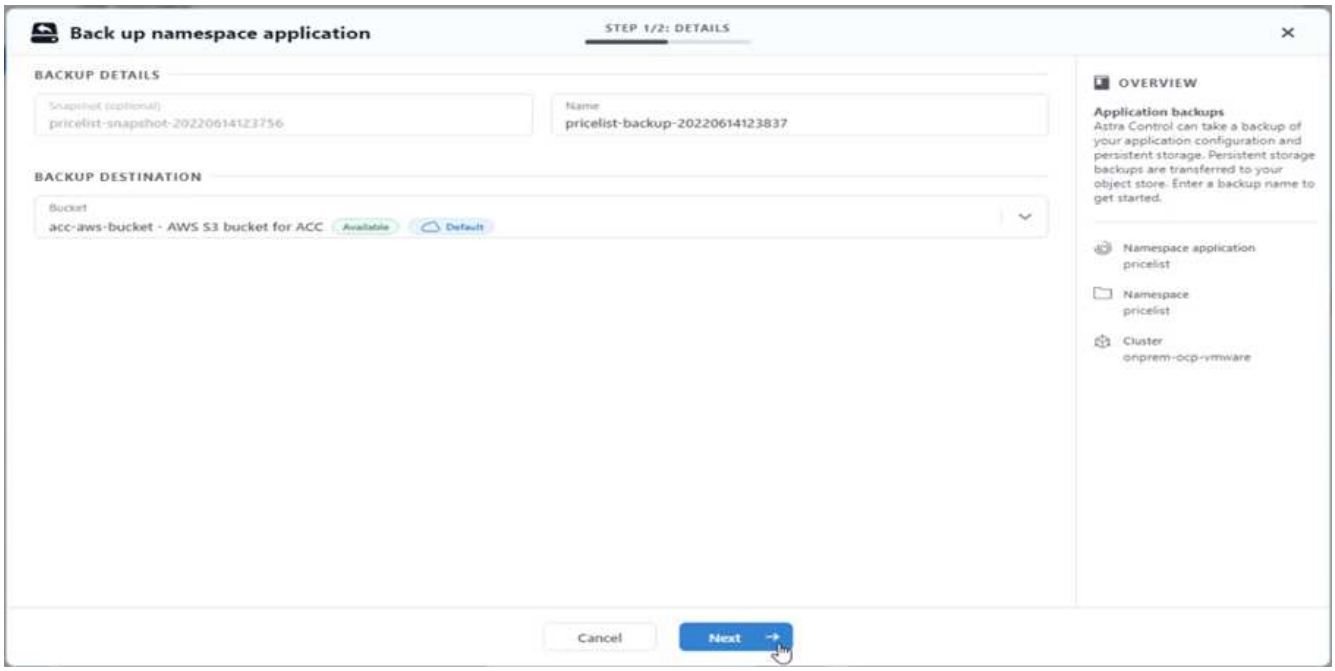


Astra Control Center de NetApp es compatible con copias Snapshot y backups bajo demanda y programadas.

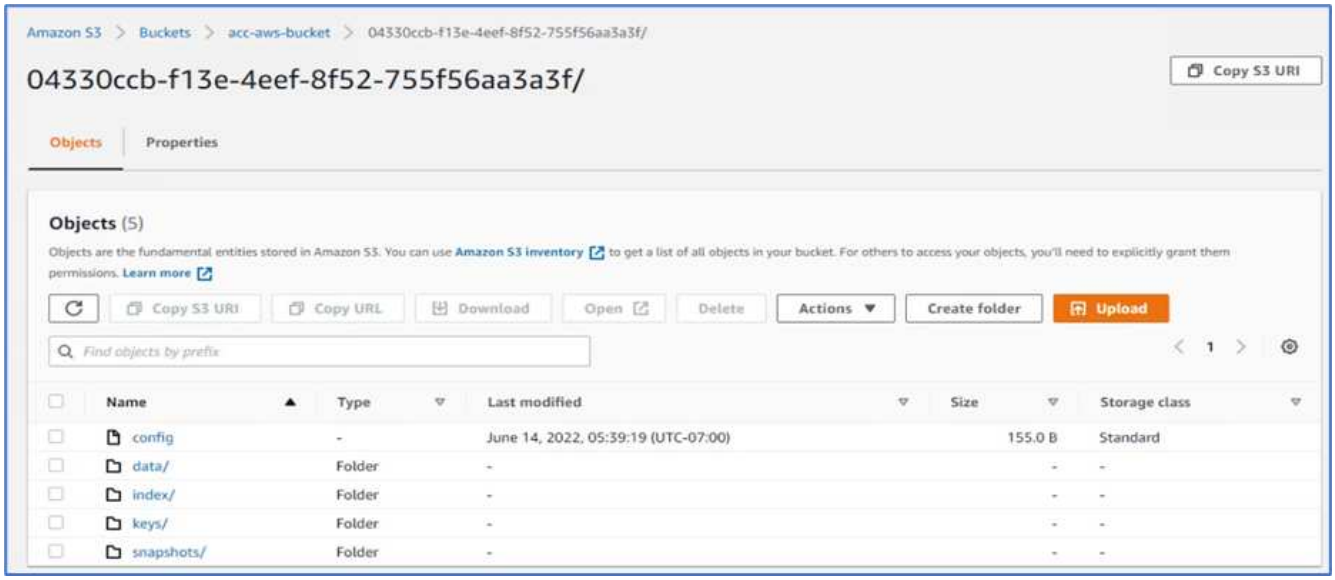
19. Una vez creada la copia de Snapshot y el estado es correcto, cree un backup remoto con esa copia de Snapshot. Este backup se almacena en el bloque de S3.



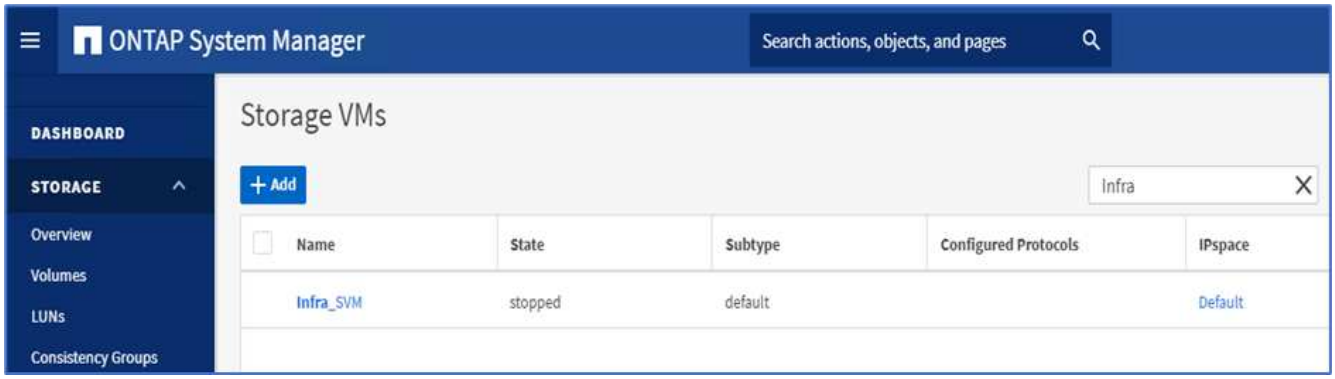
20. Seleccione el bloque de AWS S3 e inicie la operación de backup.



21. La operación de backup debe crear una carpeta con varios objetos en el bloque de AWS S3.



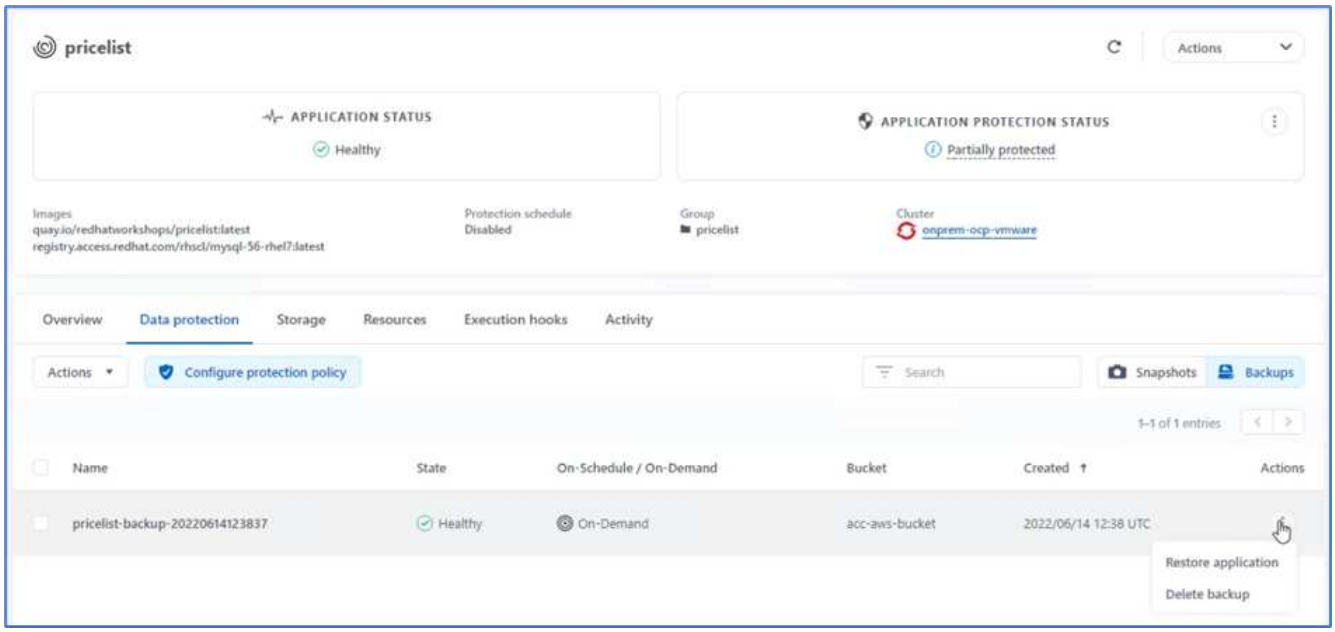
22. Una vez completado el backup remoto, simule un desastre en las instalaciones; para ello, detenga la máquina virtual de almacenamiento (SVM) que aloja el volumen de respaldo del VP.



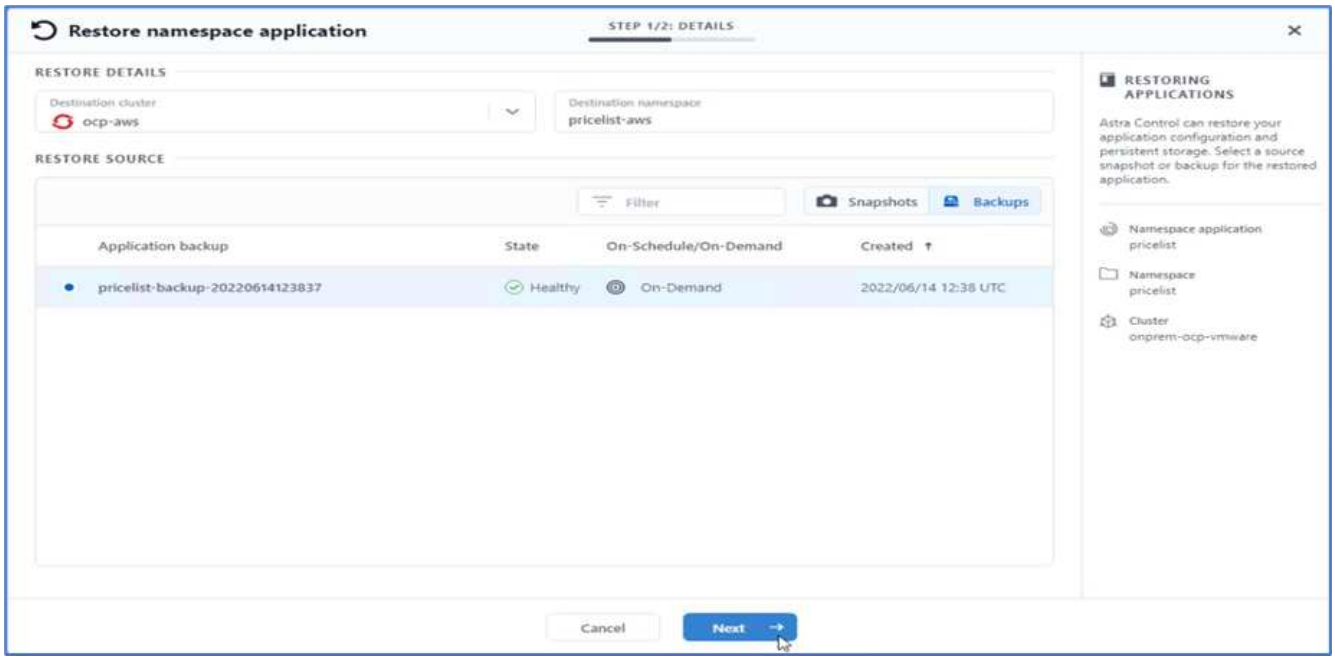
23. Actualice la página web para confirmar la interrupción. La página web no está disponible.

Como se espera, el sitio web está inactivo, por lo que recuperemos rápidamente la aplicación del backup remoto utilizando Astra en el clúster OpenShift que se ejecuta en AWS.

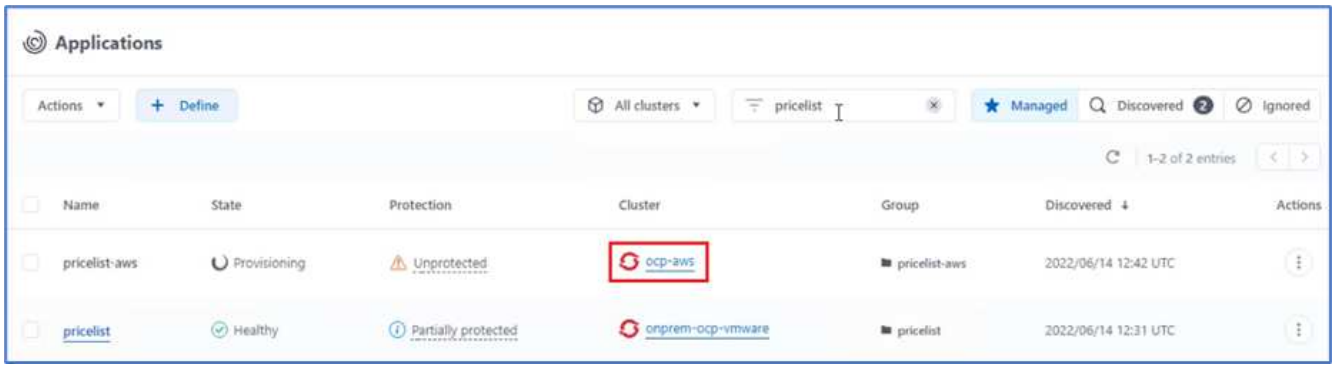
24. En Astra Control Center, haga clic en la aplicación Lista de precios y seleccione Protección de datos > copias de seguridad. Seleccione el backup y haga clic en Restore Application, en Action.



25. Seleccione `ocp-aws` como clúster de destino y asigne un nombre al espacio de nombres. Haga clic en la copia de seguridad bajo demanda, Siguiente y, a continuación, Restaurar.

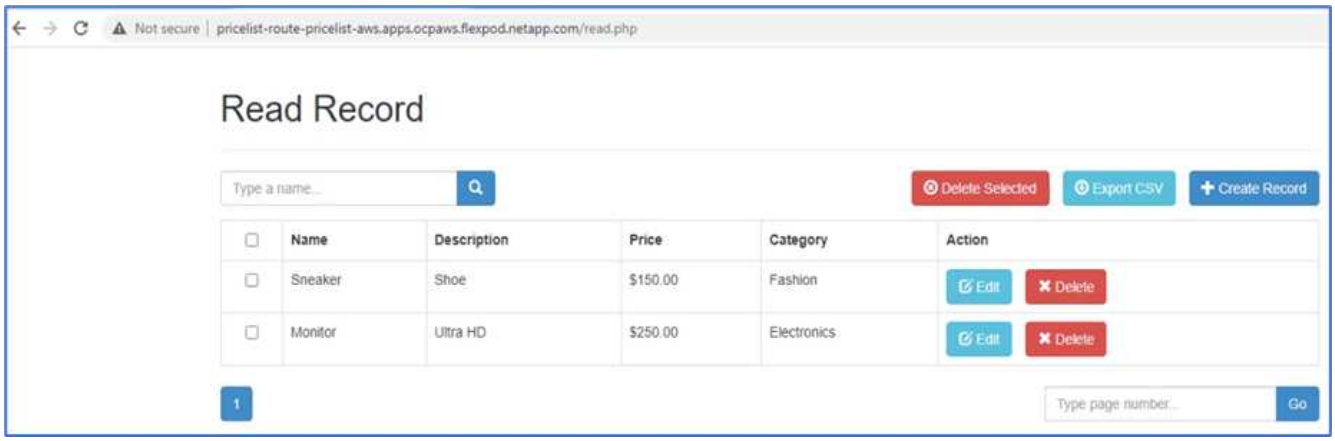


26. Una nueva aplicación con el nombre `pricelist-app` Se provisoned en el clúster OpenShift que se ejecuta en AWS.



27. Compruebe lo mismo en la consola web de OpenShift.

28. Después de todos los pods bajo la `pricelist-aws` Proyecto en ejecución, vaya a rutas y haga clic en la dirección URL para iniciar la página Web.



Este proceso valida que la aplicación de lista de precios se ha restaurado correctamente y que la integridad de los datos se ha mantenido en el clúster OpenShift sin problemas en AWS con la ayuda de Astra Control Center.

Protección de datos con copias Snapshot y movilidad de aplicaciones para DevTest

Este caso de uso consta de dos partes, como se describe en las siguientes secciones.

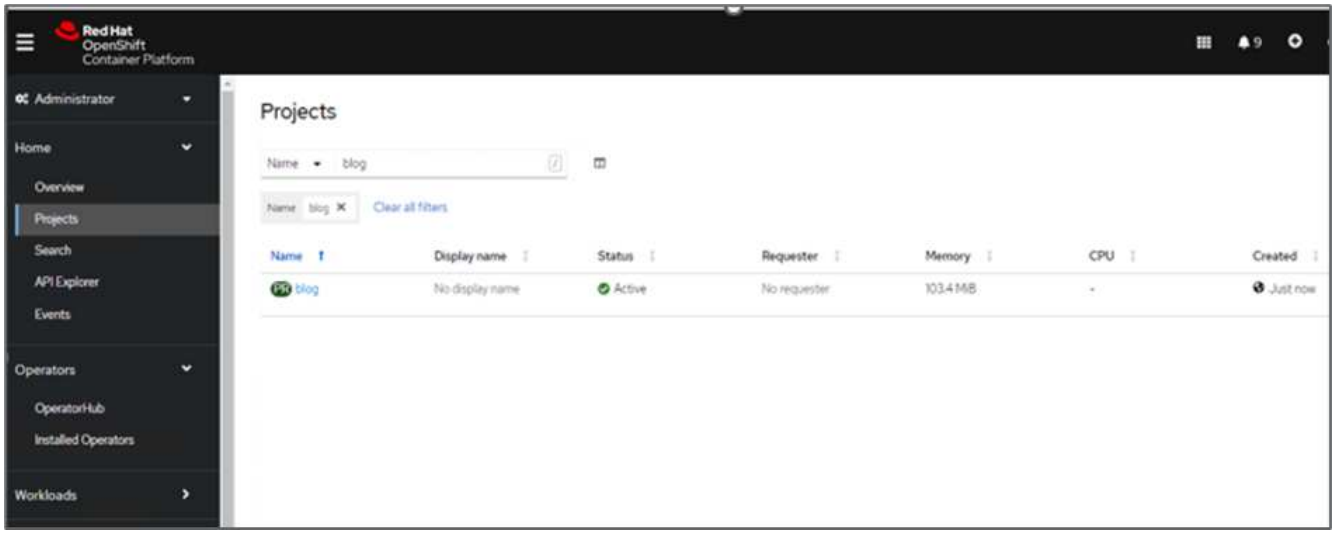
Parte 1

Con Astra Control Center, puede tomar instantáneas en cuenta las aplicaciones para la protección de datos local. Si elimina o corrompe accidentalmente sus datos, puede revertir sus aplicaciones y los datos asociados a un estado correcto conocido utilizando una instantánea registrada previamente.

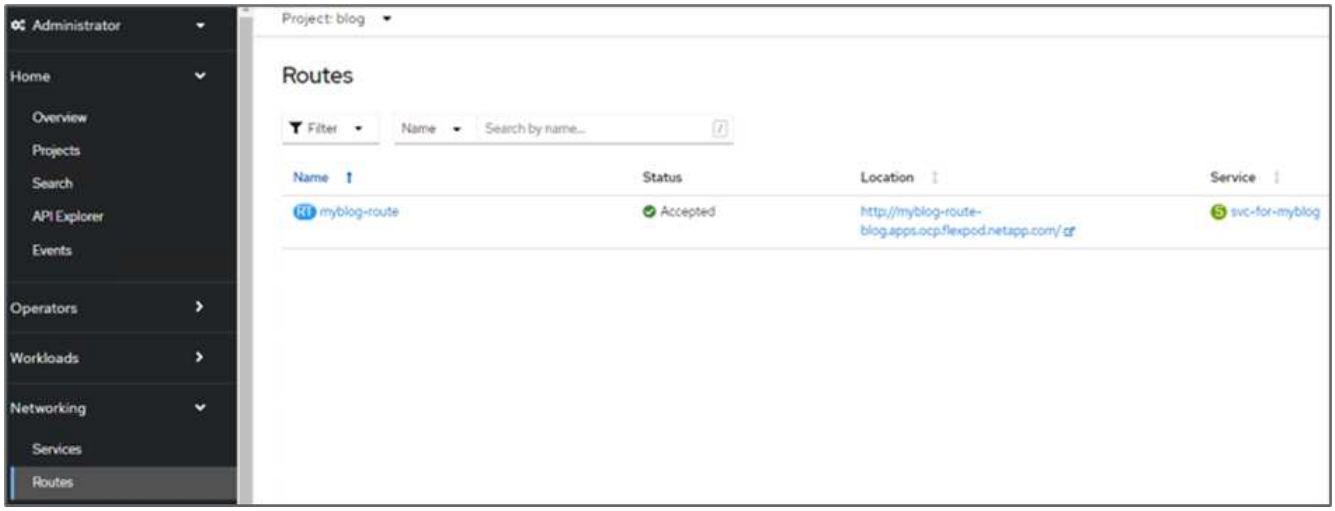
En este escenario, un equipo de desarrollo y pruebas (DevTest) implementa una aplicación de ejemplo con estado (sitio de blog) que es una aplicación de blog Ghost, agrega algunos contenidos y actualiza la aplicación a la última versión disponible. La aplicación Ghost utiliza SQLite para la base de datos. Antes de actualizar la aplicación, se realiza una instantánea (bajo demanda) con Astra Control Center para la protección de datos. Los pasos detallados son los siguientes:

1. Despliegue la aplicación de blogs de ejemplo y sincronícela desde ArgoCD.

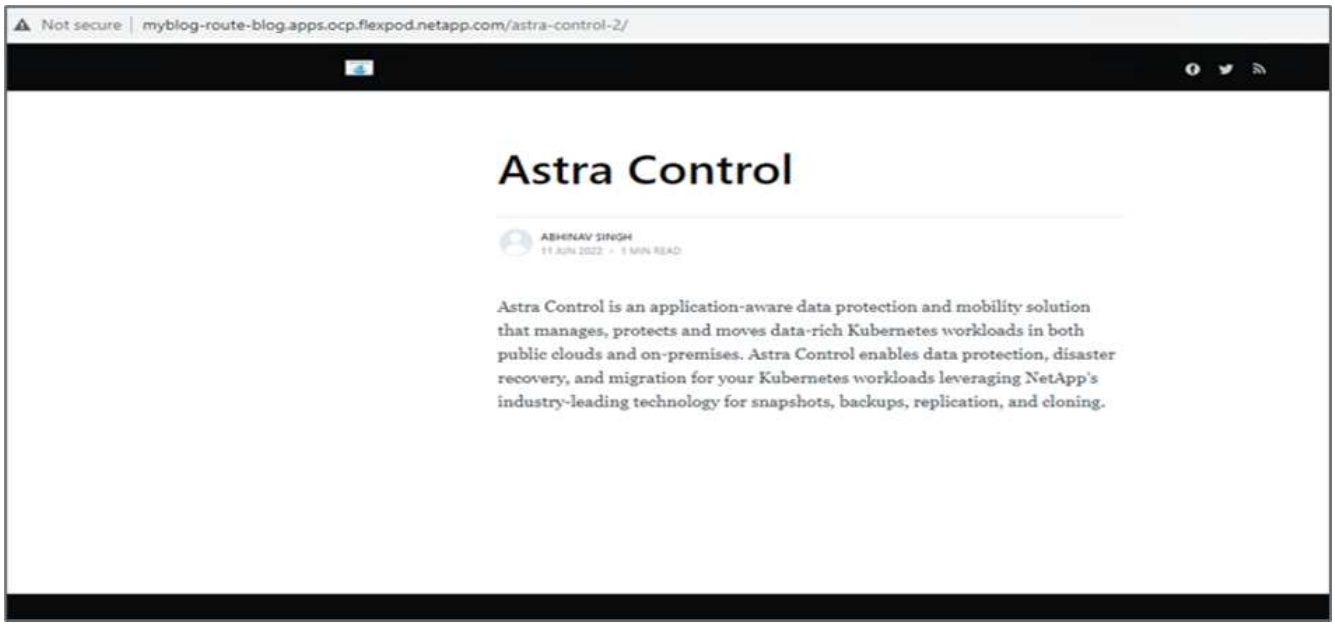
2. Inicie sesión en el primer clúster de OpenShift, vaya a Project y escriba Blog en la barra de búsqueda.



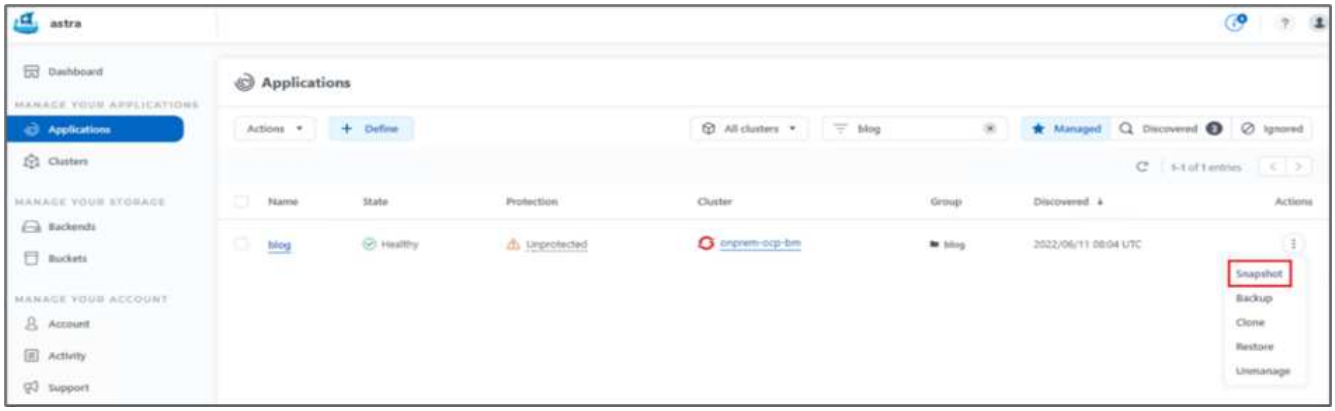
3. En el menú lateral, seleccione redes > rutas y haga clic en la URL.



4. Se muestra la página de inicio del blog. Agregue contenido al sitio del blog y lo publique.



5. Vaya a Astra Control Center. En primer lugar, gestione la aplicación desde la ficha descubierto y, a continuación, realice una copia snapshot.

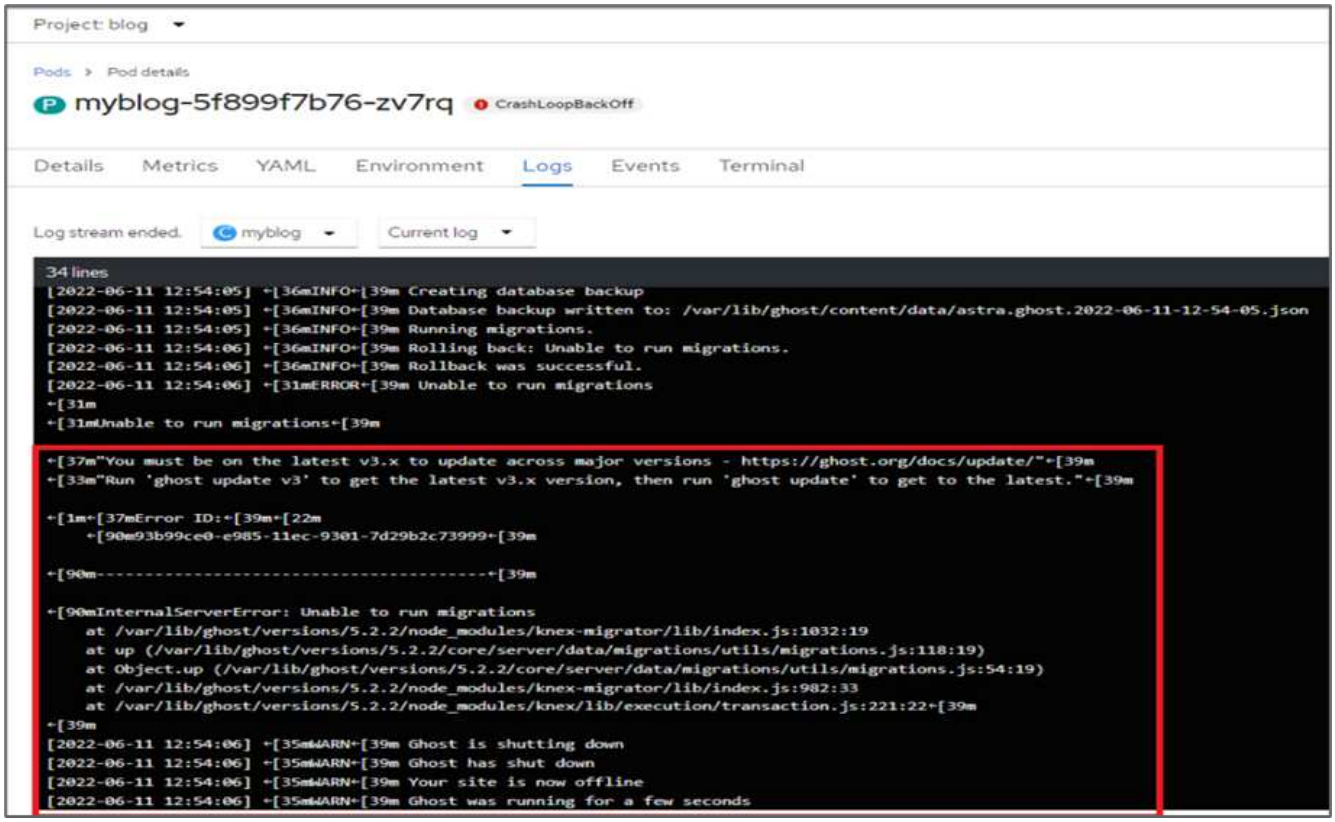


También puede proteger sus aplicaciones creando instantáneas, copias de seguridad o ambas con una programación definida. Para obtener más información, consulte "Proteja las aplicaciones con snapshots y backups".

6. Una vez creada correctamente la instantánea bajo demanda, actualice la aplicación a la última versión. La versión actual de la imagen es `ghost: 3.6-alpine` y la versión de destino es `ghost:latest`. Para actualizar la aplicación, realice cambios directamente en el repositorio de Git y sincronícelo con el CD de Argo.

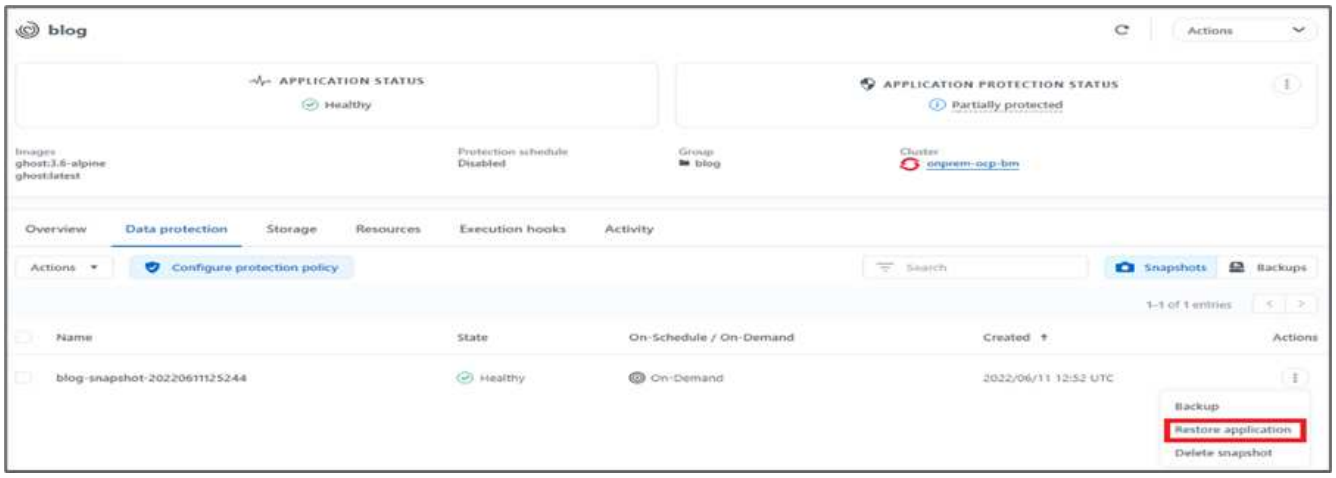
```
spec:
  containers:
  - name: myblog
    image: ghost:latest
    imagePullPolicy: Always
    ports:
    - containerPort: 2368
```

7. Puede ver que la actualización directa a la última versión no es compatible debido a que el sitio de blog está inactivo y a que toda la aplicación está dañada.

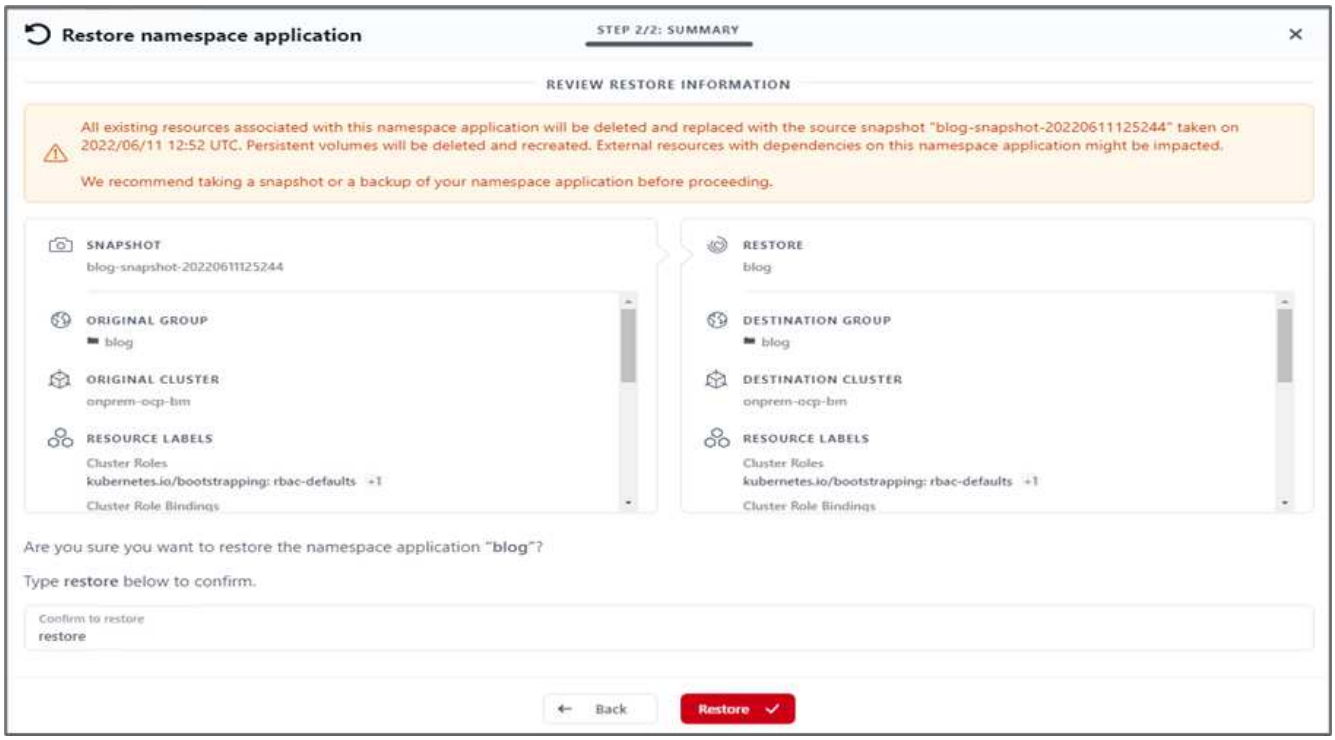


8. Para confirmar que el sitio del blog no está disponible, actualice la dirección URL.

9. Restaurar la aplicación desde la instantánea.

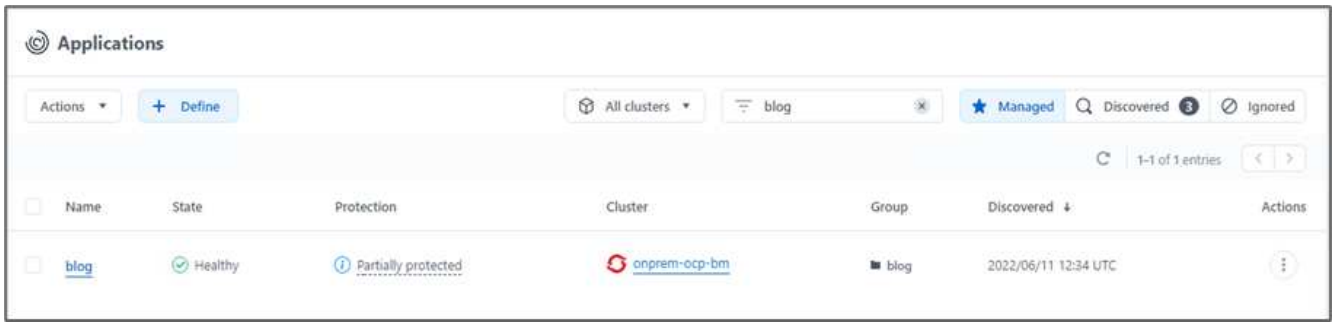


10. La aplicación se restaura en el mismo clúster de OpenShift.

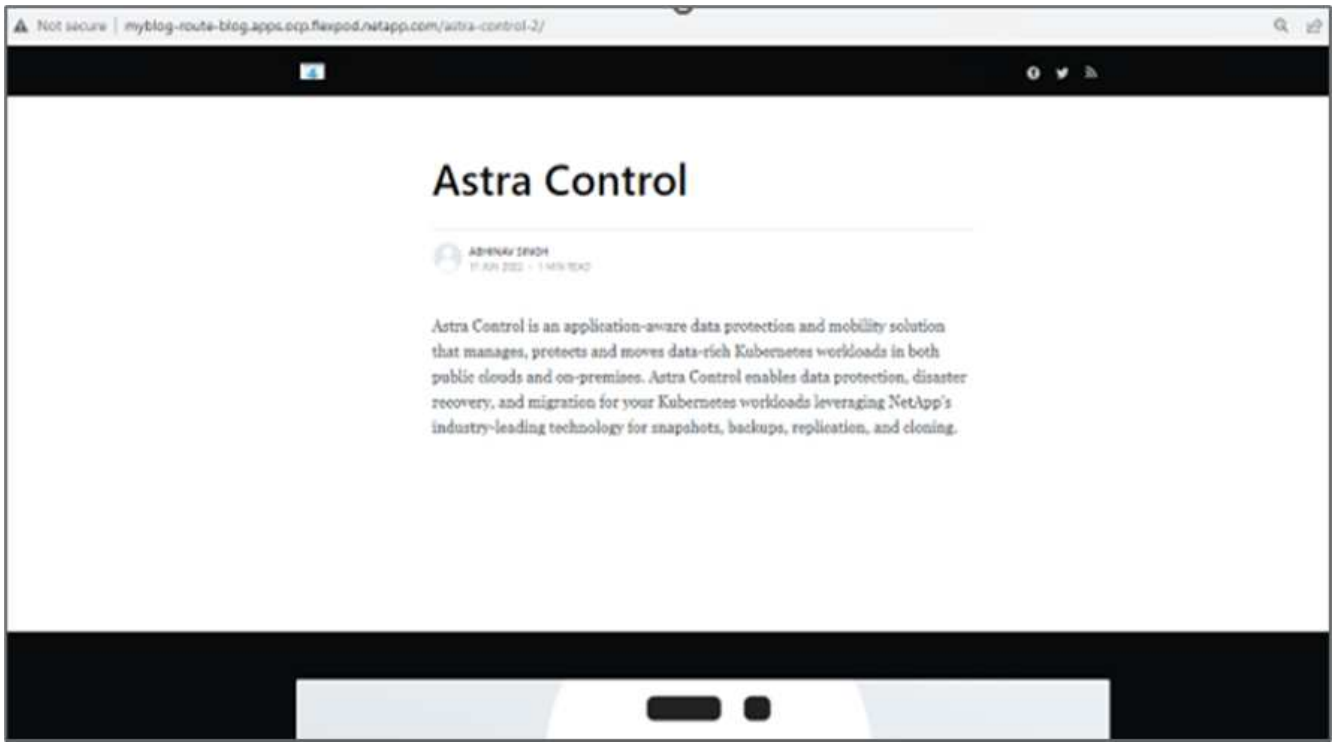


11. El proceso de restauración de aplicaciones se inicia inmediatamente.

12. En unos minutos, la aplicación se restaura correctamente a partir de la instantánea disponible.



13. Para ver si la página web está disponible, actualice la dirección URL.

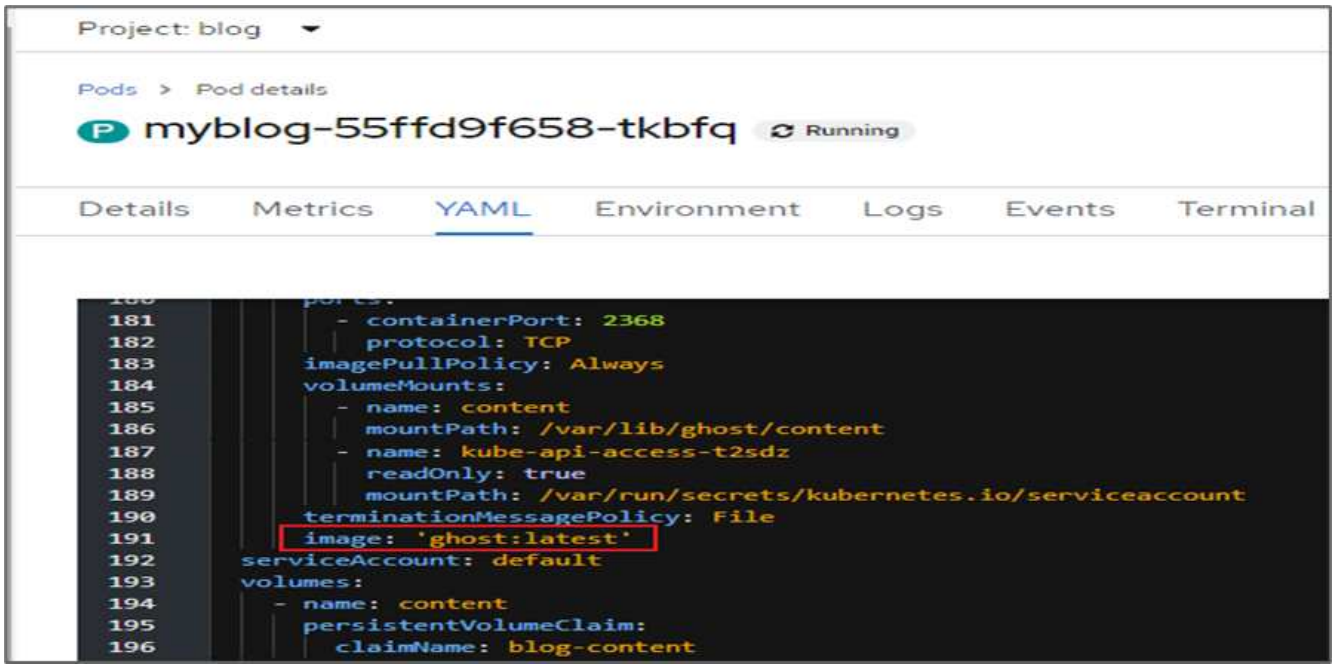


Con la ayuda de Astra Control Center, un equipo de DevTest puede recuperar con éxito una aplicación del sitio de blog y sus datos asociados mediante la instantánea.

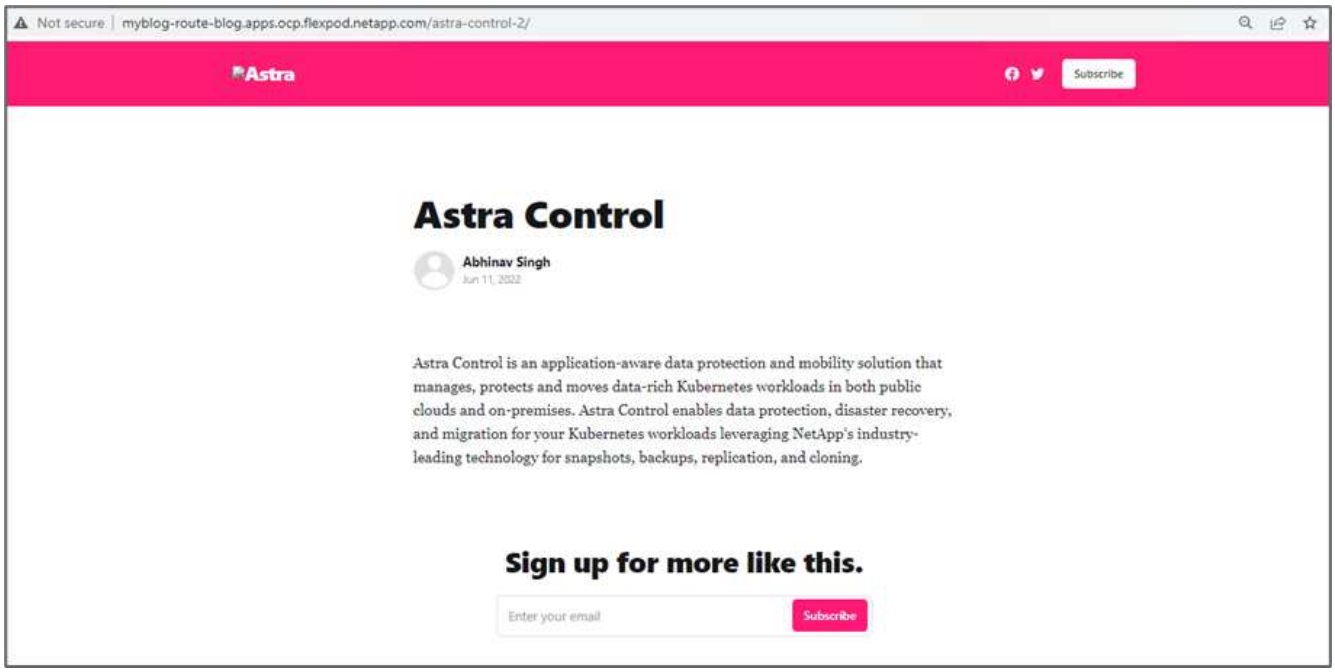
Parte 2

Con Astra Control Center, puede mover toda una aplicación junto con sus datos de un clúster de Kubernetes a otro, independientemente de dónde estén los clústeres (en las instalaciones o en el cloud).

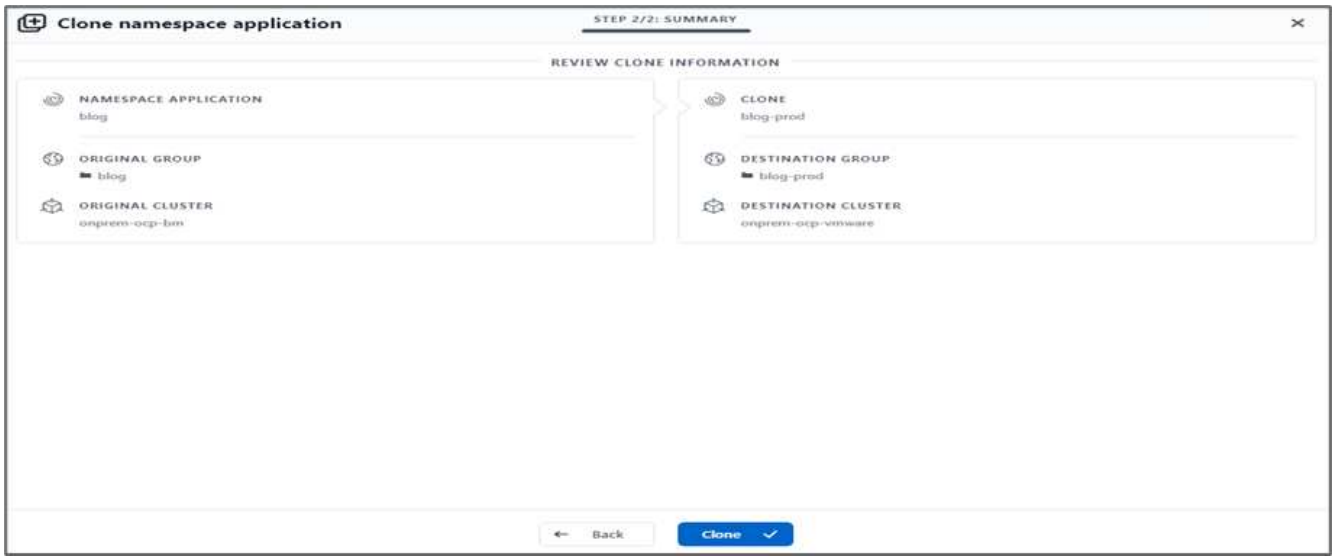
1. El equipo de DevTest actualiza inicialmente la aplicación a la versión compatible (`ghost-4.6-alpine`) antes de actualizar a la versión final (`ghost-latest`) para preparar la producción. A continuación, publican una actualización de la aplicación que se clona en el clúster de producción OpenShift que se ejecuta en un sistema FlexPod diferente.
2. En este momento, la aplicación se actualiza a la versión más reciente y está lista para clonarse en el clúster de producción.



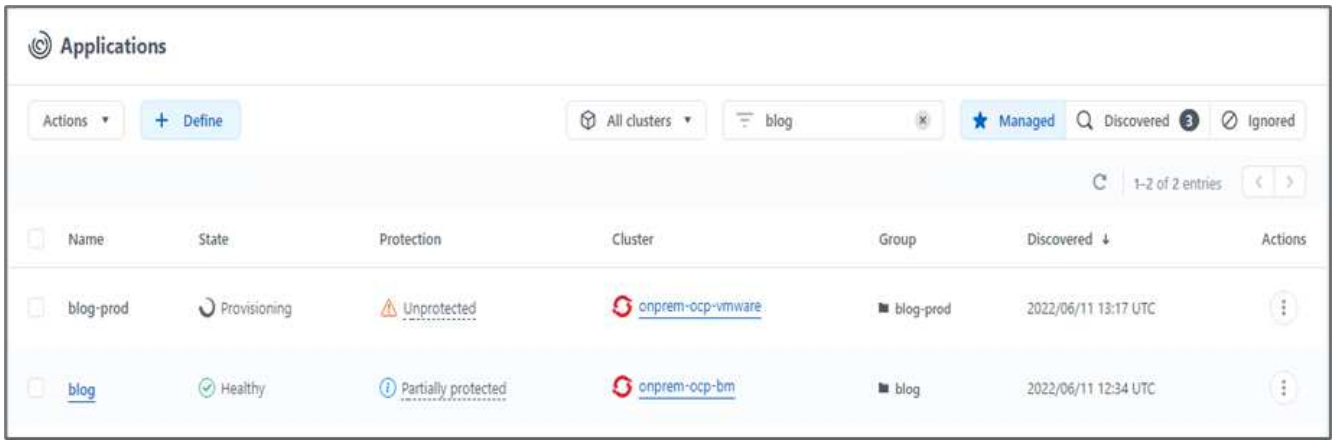
3. Para verificar el nuevo tema, actualice el sitio del blog.



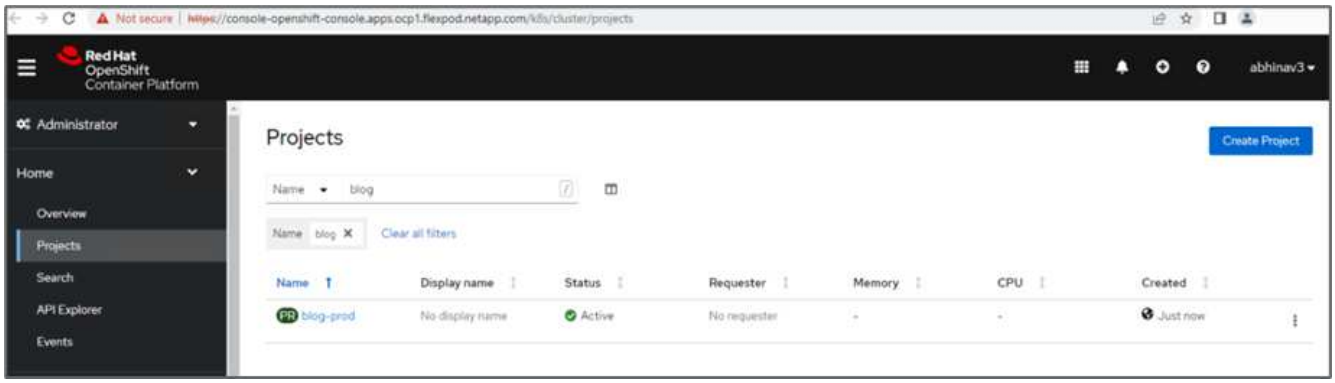
4. En Astra Control Center, clone la aplicación en el otro clúster de producción OpenShift que se ejecuta en VMware vSphere.



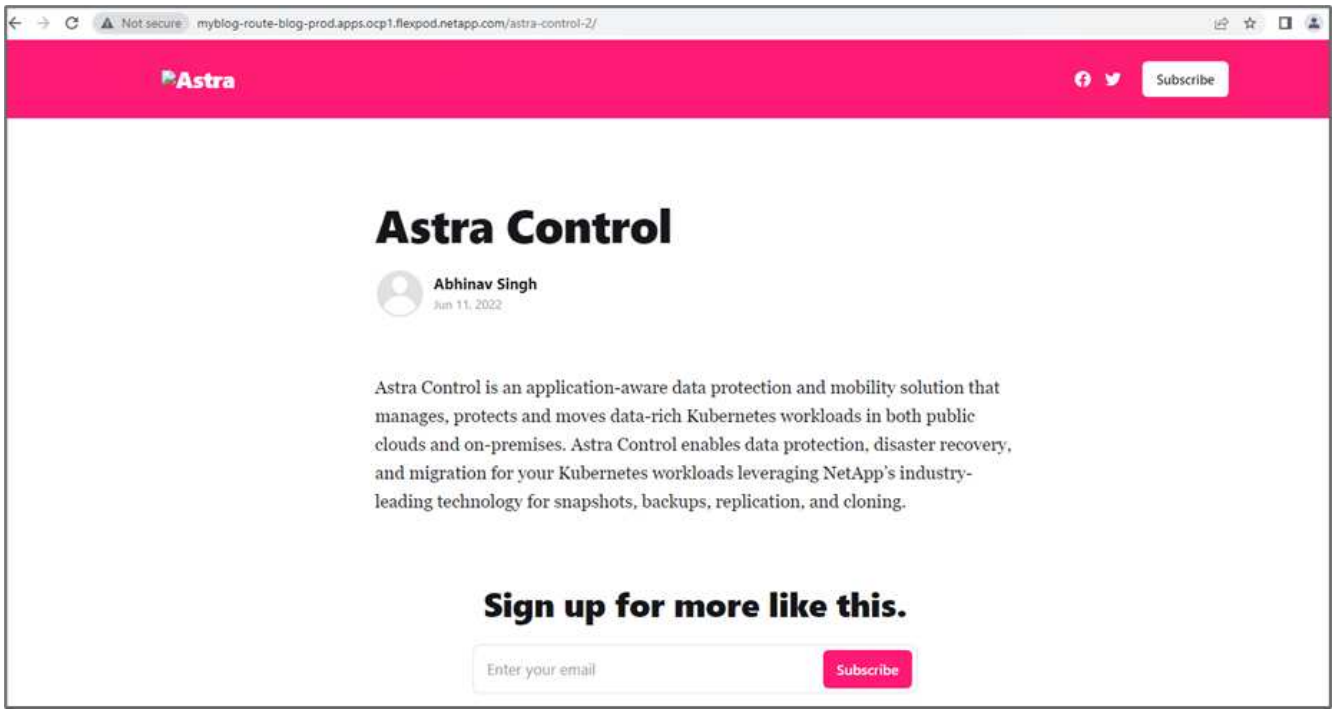
Ahora se aprovisiona un nuevo clon de aplicaciones en el clúster OpenShift de producción.



5. Inicie sesión en el clúster de Production OpenShift y busque el blog del proyecto.



6. En el menú lateral, seleccione redes > rutas y haga clic en la dirección URL en ubicación. Se muestra la misma página de inicio con el contenido.



Con esto concluye la validación de la solución Astra Control Center. Ahora puede clonar una aplicación completa y sus datos de un clúster de Kubernetes a otro, sin importar dónde esté el clúster de Kubernetes.

"Siguiente: Conclusión."

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.